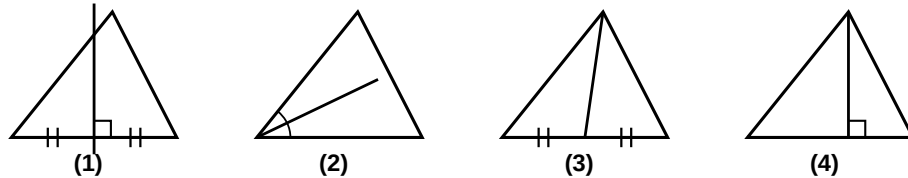


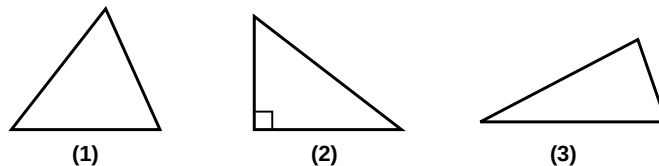
Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 8R	Name	Datum
Besondere Linien im Dreieck			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Geodreieck, Zirkel, Lineal

1. **Besondere Linien wiedererkennen.** In jedem der vier Dreiecke ist genau eine besondere Linie eingezeichnet.

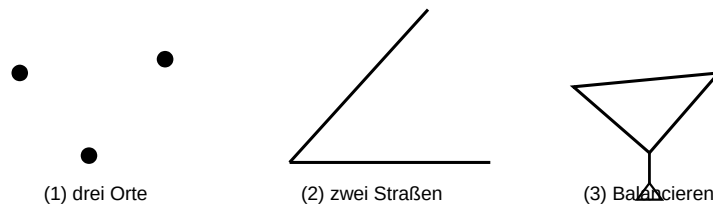


- Benenne** die besondere Linie in den Dreiecken (1) und (4). (2 BE)
- Gib** für die Linie aus Dreieck (1) an, welchen besonderen Punkt alle drei Linien dieser Art gemeinsam liefern. (2 BE)
- Lies** aus der Abbildung unten ab, bei welchem Dreieck der Umkreismittelpunkt außerhalb des Dreiecks liegt. Notiere die Nummer. (3 BE)



2. **Steckbrief und Zuordnung.**

- Ergänze** die fehlenden Wörter im Steckbrief. Wähle jeweils aus den Wörtern in den Klammern. (4 BE)
Die Winkelhalbierende halbiert einen Winkel des Dreiecks. Jeder ihrer Punkte ist von den beiden Schenkeln / Ecken des Winkels gleich weit entfernt. Die drei Winkelhalbierenden schneiden sich im Mittelpunkt des Inkreises / Umkreises. Dieser Kreis berührt / schneidet alle drei Seiten des Dreiecks. Sein Mittelpunkt liegt immer innerhalb / außerhalb des Dreiecks.
- Ordne** jeder Situation die passende besondere Linie zu. Wähle aus: Mittelsenkrechte, Winkelhalbierende, Seitenhalbierende. (5 BE)

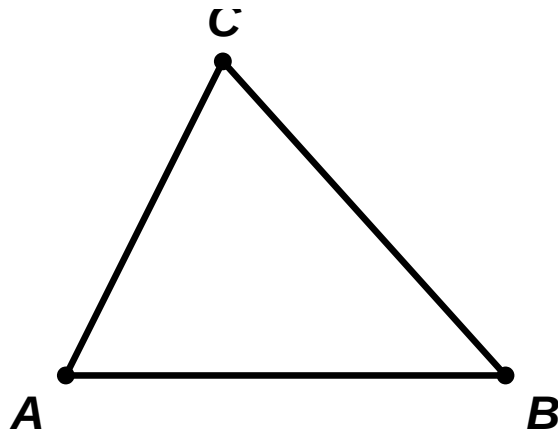


3. **Konstruieren mit Zirkel und Geodreieck.**

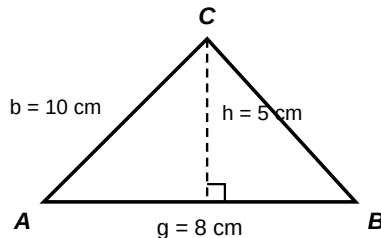
- Zeichne** die Mittelsenkrechte der Strecke PQ mit dem Zirkel. Die Strecke ist unten vorgegeben. (4 BE)



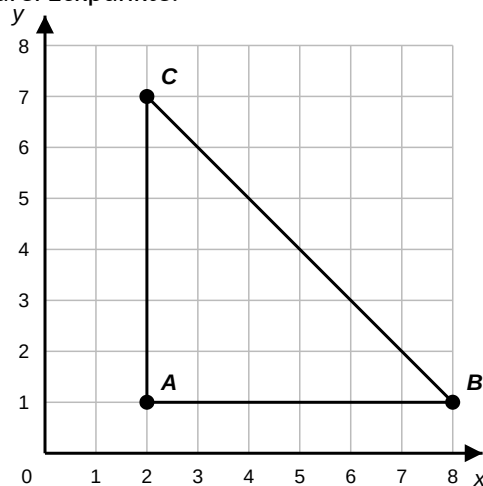
- Konstruiere** den Umkreis des Dreiecks ABC . Zeichne dazu zuerst zwei Mittelsenkrechten und dann den Kreis. (5 BE)



4. **Schwerpunkt und Seitenhalbierende.** Eine Seitenhalbierende ist **15 cm** lang. Der Schwerpunkt S teilt sie im Verhältnis **2 : 1**. Der längere Abschnitt liegt an der Ecke.
- Berechne** die Länge des Abschnitts von der Ecke bis zum Schwerpunkt S . (3 BE)
 - Bestimme** die Länge des Abschnitts von S bis zur Seitenmitte. (3 BE)
5. **Höhe und Flächeninhalt.** Das Dreieck hat die Grundseite **$g = 8 \text{ cm}$** mit der zugehörigen Höhe **$h = 5 \text{ cm}$** . Eine zweite Seite ist **$b = 10 \text{ cm}$** lang.



- Berechne** den Flächeninhalt A des Dreiecks. (3 BE)
 - Ermittle** die Höhe h_b zur Seite **$b = 10 \text{ cm}$** . Der Flächeninhalt bleibt dabei gleich. (4 BE)
6. **Schwerpunkt im Koordinatensystem.** Ein Dreieck hat die Ecken $A(2|1)$, $B(8|1)$ und $C(2|7)$. Der Schwerpunkt ist der Mittelwert der drei Eckpunkte.



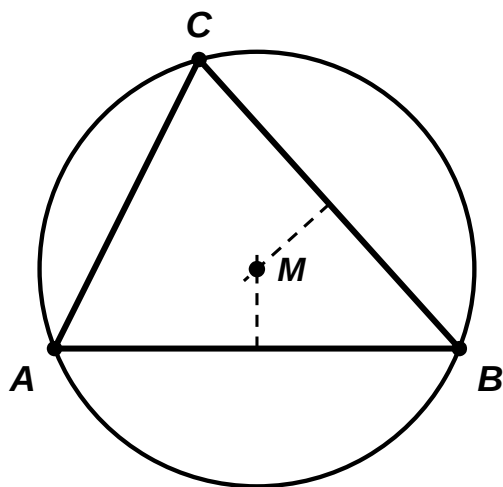
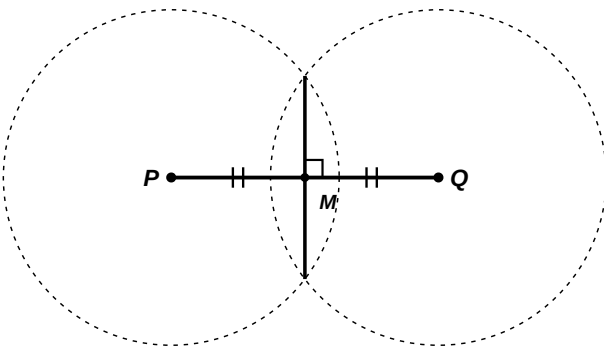
- Bestimme** die Koordinaten des Schwerpunkts S . (5 BE)
7. **Ein Spielplatz für drei Dörfer.** Drei Dörfer wollen einen gemeinsamen Spielplatz bauen. Er soll von allen drei Dörfern gleich weit entfernt sein.
- Begründe**, mit welcher besonderen Linie du den Platz findest und warum er dann von allen drei Dörfern gleich weit entfernt ist. (3 BE)
8. **Eine Behauptung prüfen.** Lena sagt: „Der Schwerpunkt eines Dreiecks kann auch außerhalb des Dreiecks liegen.“
- Beurteile** Lenas Aussage. Begründe deine Entscheidung. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
ergänzen	
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
konstruieren	geometrische Objekte mit vorgegebenen Hilfsmitteln exakt zeichnerisch erzeugen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Besondere Linien im Dreieck

Aufgabe	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Benennen: * (1) Mittelsenkrechte (einer Seite) * (4) Höhe.	I	2	
1b	Angaben: ** Die drei Mittelsenkrechten schneiden sich im Umkreismittelpunkt (Mittelpunkt des Umkreises).	I	2	
1c	Ablesen: ** Dreieck (3) – das stumpfwinklige Dreieck. * Begründung sinngemäß: Beim stumpfwinkligen Dreieck liegt der Umkreismittelpunkt außerhalb.	I	3	
2a	Ergänzen: je richtiges Wort 1 BE. * Schenkeln; Inkreises * berührt; innerhalb.	I	4	
2b	Zuordnen: ** (1) drei Orte gleich weit entfernt → Mittelsenkrechte ** (2) zwei Straßen / gleicher Abstand zu zwei Geraden → Winkelhalbierende * (3) Balancieren auf einer Spitze → Seitenhalbierende.	I	5	
3a	Zeichnen: zwei Kreisbögen mit gleichem Radius um P und Q (2 BE); Verbindung der Schnittpunkte = Mittelsenkrechte, steht senkrecht auf PQ und trifft die Mitte (2 BE).	II	4	
3b	Konstruieren: zwei Mittelsenkrechten konstruiert (2 BE); Schnittpunkt = Umkreismittelpunkt M (1 BE); Kreis um M durch A , B , C (2 BE).	II	5	
4a	Berechnen: * Verhältnis 2 : 1 zerlegt in $2 + 1 = 3$ gleiche Teile; ein Teil $15 : 3 = 5$ cm ** Ecke bis S : $2 \cdot 5 = 10$ cm.	II	3	
4b	Bestimmen:	II	3	



	** S bis Seitenmitte: $1 \cdot 5 = 5$ cm * Probe: $10 + 5 = 15$ cm ✓.			
5a	<i>Berechnen:</i> * Formel $A = \frac{g \cdot h}{2}$ ** $A = \frac{8 \cdot 5}{2} = 20$ cm².	II	3	
5b	<i>Ermitteln:</i> * Ansatz $A = \frac{b \cdot h_b}{2}$ nach h_b umstellen: $h_b = \frac{2 \cdot A}{b}$ ** $h_b = \frac{2 \cdot 20}{10} = \frac{40}{10} = 4$ cm * Probe: $\frac{10 \cdot 4}{2} = 20$ cm² ✓.	II	4	
6	<i>Bestimmen:</i> * $x_S = \frac{2+8+2}{3} = \frac{12}{3} = 4$ * $y_S = \frac{1+1+7}{3} = \frac{9}{3} = 3$ ** Schwerpunkt $S(4 3)$.	II	5	
7	<i>Begründen:</i> * Mittelsenkrechten von zwei Verbindungsstrecken konstruieren; ihr Schnittpunkt ist der Treffpunkt (Umkreismittelpunkt) ** Begründung: Jeder Punkt einer Mittelsenkrechten ist von den beiden Dörfern gleich weit entfernt; der Schnittpunkt liegt auf beiden Linien und ist daher von allen drei Dörfern gleich weit entfernt.	III	3	
8	<i>Beurteilen:</i> ** Aussage ist falsch. ** Begründung: Jede Seitenhalbierende verläuft vollständig im Inneren des Dreiecks (von einer Ecke zur gegenüberliegenden Seitenmitte). * Folgerung: Ihr Schnittpunkt – der Schwerpunkt – liegt deshalb immer innerhalb des Dreiecks.	III	4	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet. Konstruktionen mit dem Geodreieck (Mittelsenkrechte über Seitenmitte und rechten Winkel) werden anerkannt.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10